

O TRANSPLANTE DE INTESTINO E MULTIVISCERAL



Bruna Scharanch

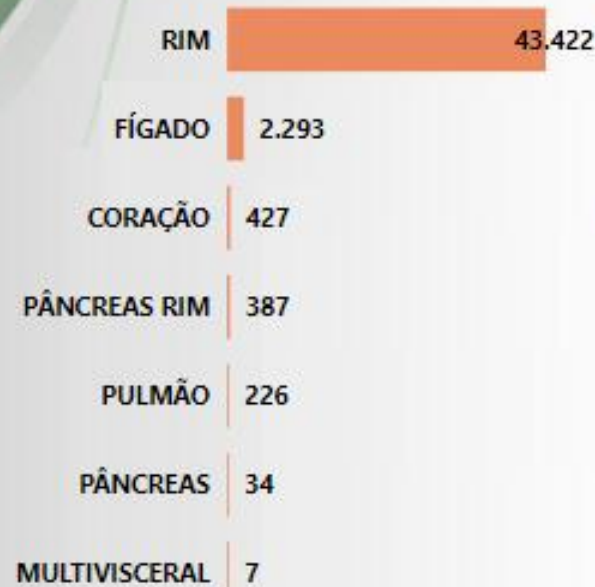
- Intensivista pelo HC FMUSP
- Clínica Médica e Graduação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
- Diarista da UTI da Gastroenterologia e transplantes do HCFMUSP e UTI Vila Nova Star



46.796

PESSOAS ESPERAM POR TRANSPLANTE DE ÓRGÃO NO BRASIL

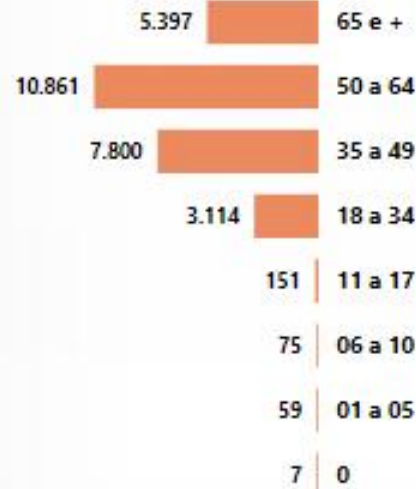
Lista de Espera por Modalidade



27.464

Masculino

Faixa etária



59%

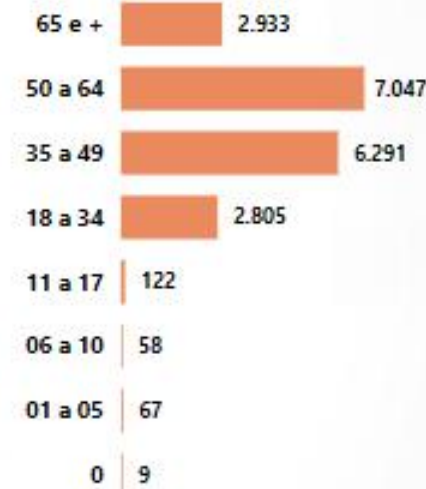


41%

19.332

Feminino

Faixa etária



UF Nº de Pessoas na Lista

SP	22.437
MG	4.166
PR	2.629
BA	2.540
RJ	2.522
PE	2.184
CE	1.924
RS	1.779
ES	1.137
SC	1.010
DF	992
GO	742
PA	649
PI	590
RN	360
MA	297
PB	270
MS	250
AM	166
AC	65
AL	47
MT	37
RO	2
SE	1

Doação de órgãos. Precisamos falar **SIM**.

Atualizado em 19/08/2025



6.138

TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS REALIZADOS

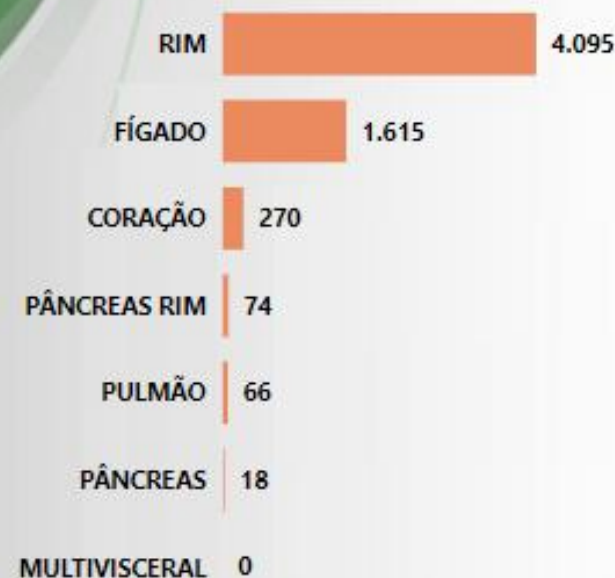
Ano do Transplante

2023

2024

2025

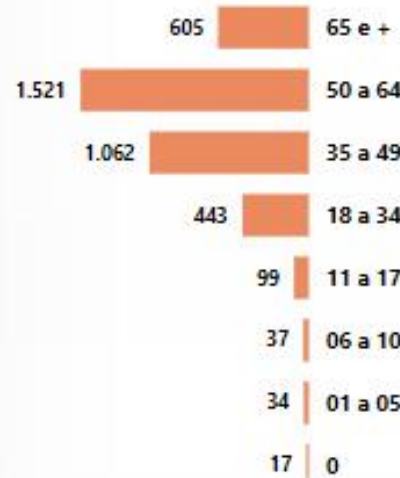
Transplantes Realizados por Modalidade



3.818

Masculino

Faixa etária



62%

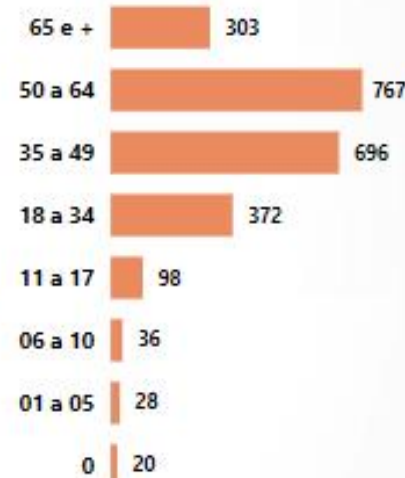


38%

2.320

Feminino

Faixa etária



UF Nº de Transplantes

SP	1.859
MG	607
RJ	562
PR	521
RS	477
PE	389
SC	344
CE	312
BA	265
DF	201
ES	105
GO	105
MA	75
AM	56
MS	55
PA	47
PI	42
RN	37
AL	31
PB	21
AC	17
RO	6
MT	3
SE	1

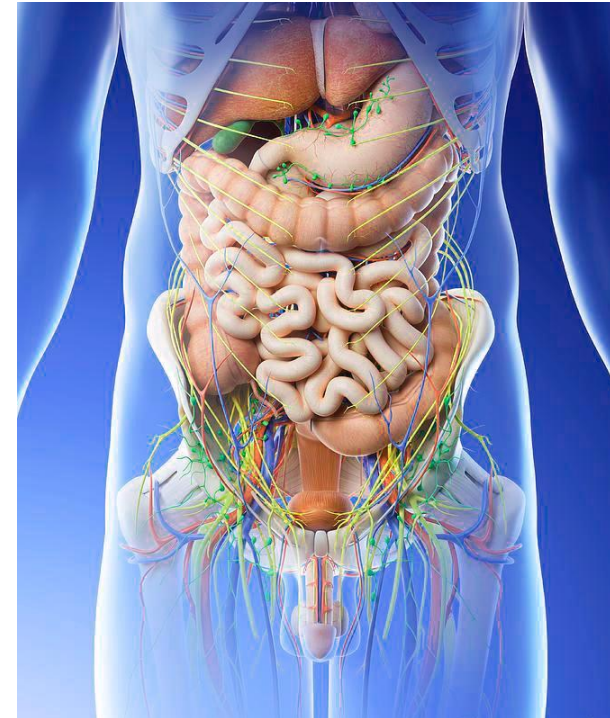
Doação de órgãos. Precisamos falar **SIM**.

Atualizado em 19/08/2025



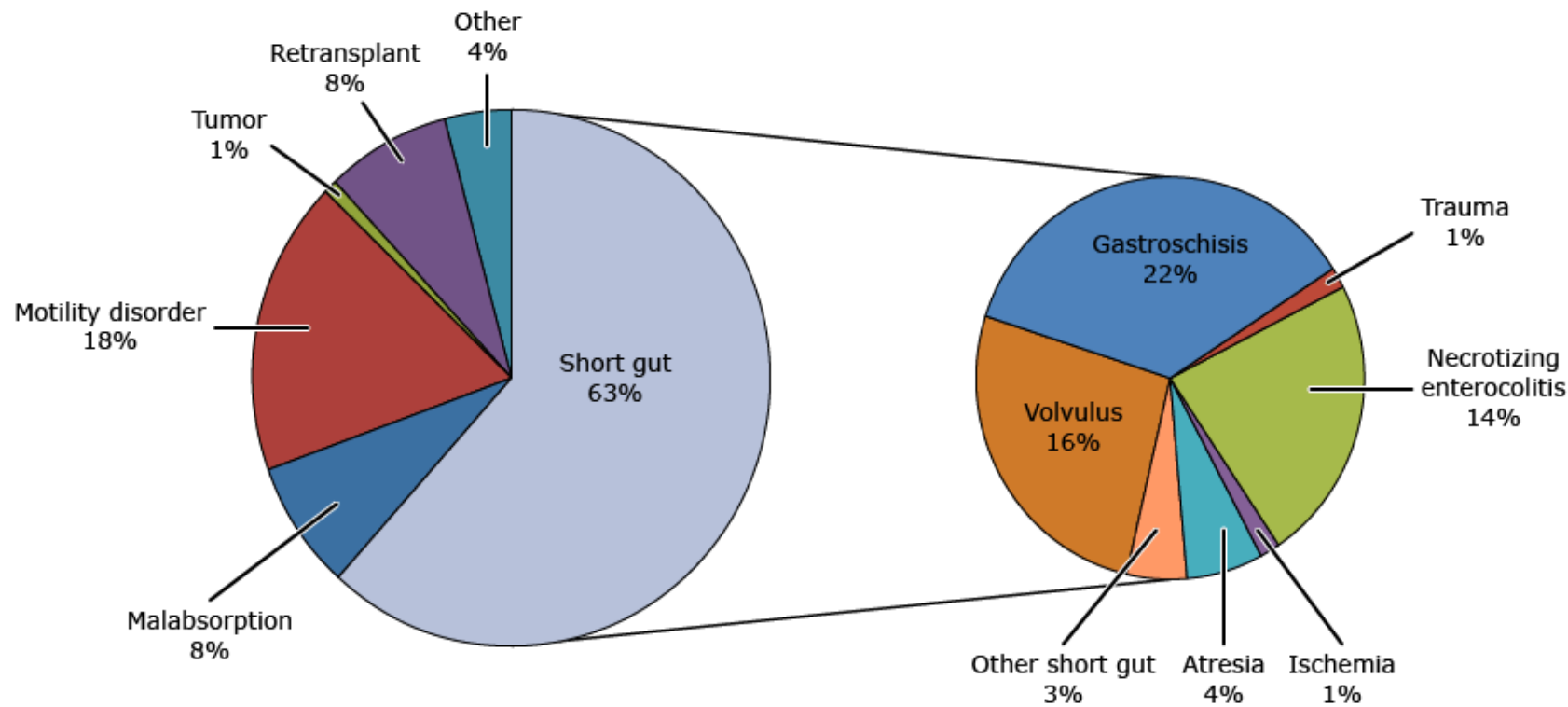
Transplante de Intestino

- Modalidade terapêutica para pacientes com insuficiência intestinal irreversível
- Síndrome intestino curto – alterações congênitas, enterocolite necrotizante, atresia intestinal, volvo, gastrosquise
- Insuficiência intestinal funcional – alterações de motilidade
- Desenvolvimento mais lento em relação aos outros transplantes, maior complexidade
- Número inferior que outros transplantes – menos centros que realizam



Etiologia insuficiência intestinal

Indications for intestinal transplantation in children

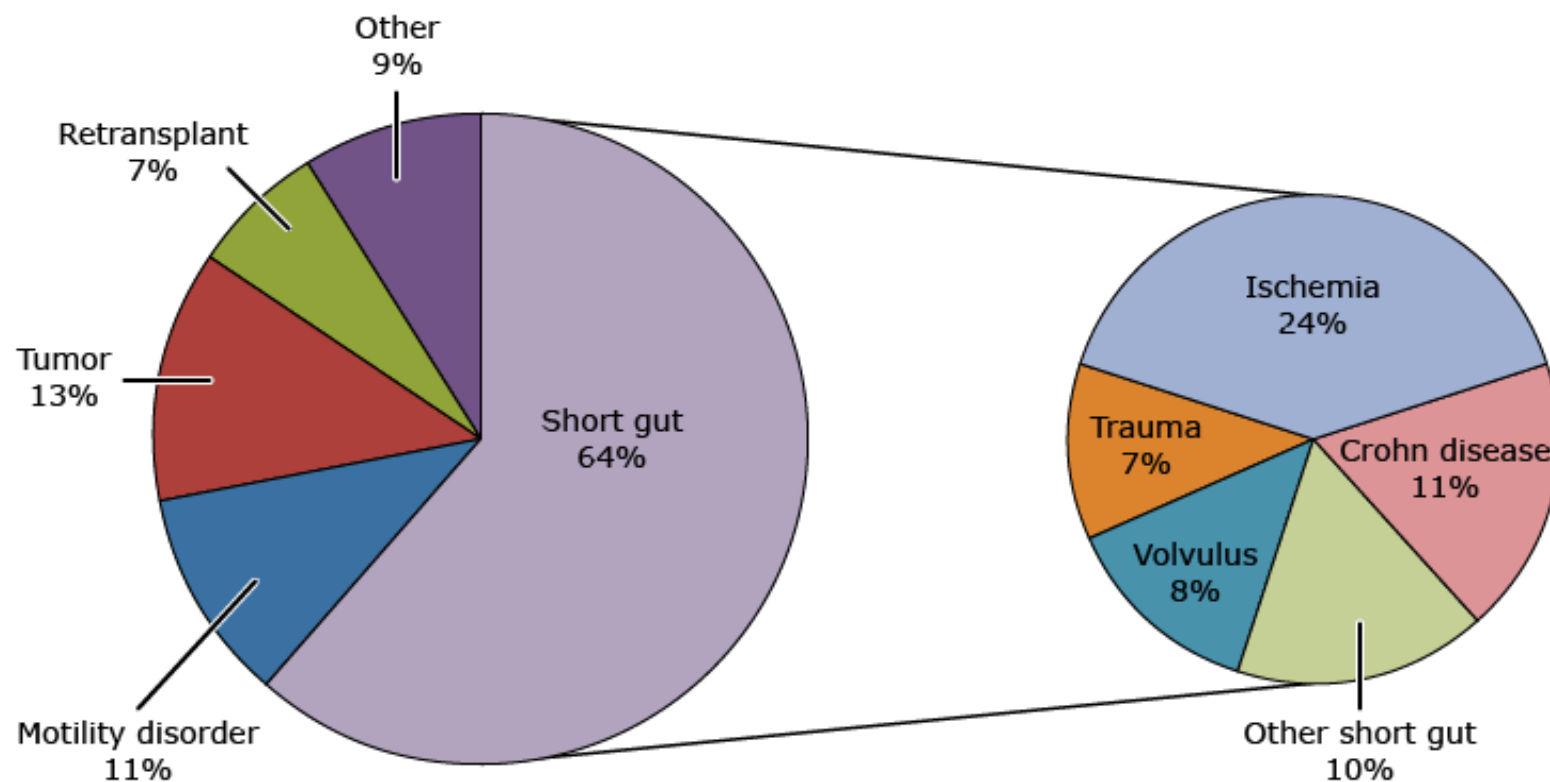


This chart demonstrates the etiology of intestinal failure for children who underwent intestinal transplantation.



Etiologia insuficiência intestinal

Indications for intestinal transplantation in adults



This chart demonstrates the etiology of intestinal failure for adults who underwent intestinal transplantation.



Indicações primárias

- Falha acesso central
- Múltiplos episódios sepse relacionada a cateter
- DHE refratários, episódios desidratação severa
- Insuficiência hepática colestática progressiva secundária NPP
- Trombose porto mesentérica extensa
- Malignidades limitadas ao compartimento abdominal
- Distúrbios de absorção e motilidade congênitas

Box 1

Centers for Medicare and Medicaid–approved indications for intestinal transplantation

Failure of parenteral nutrition

- Impending (total bilirubin 3–6 mg/dL, progressive thrombocytopenia, and progressive splenomegaly) or overt liver failure (portal hypertension, hepatosplenomegaly, hepatic fibrosis, or cirrhosis) because of parenteral nutrition liver injury
- Central venous catheter-related thrombosis of 2 central veins
- Frequent central line sepsis
 - Two episodes per year of systemic sepsis secondary to line infections requiring hospitalization
 - A single episode of line-related fungemia
 - Septic shock or acute respiratory distress syndrome
- Frequent episodes of severe dehydration despite intravenous fluid in addition to parenteral nutrition

High risk of death attributable to the underlying disease

- Desmoid tumors associated with familial adenomatous polyposis
- Congenital mucosal disorders
- Ultrashort bowel syndrome (residual bowel 20 cm in adults)

Intestinal failure with high morbidity or low acceptance of parenteral nutrition

- Frequent hospitalization
- Inability to function
- Patient unwillingness to accept long-term parenteral nutrition

Data from Department of Health and Human Services (DHHS) and Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Intestinal and multi-visceral transplantation: program memorandum intermediaries/carriers. Pub #:60AB; CR #:1629. AB-02-040. 2002. Available at: <https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Guidance/Transmittals/downloads/AB02040.pdf>.

Criteria for placement on a waitlist for intestinal transplantation*

Evidence of advanced or progressive intestinal failure-associated liver disease:

- Hyperbilirubinemia >75 micromol/L ¶ (4.5 mg/dL) despite intravenous lipid modification strategies that persists for >2 months
- Any combination of elevated serum bilirubin, reduced synthetic function (subnormal albumin or elevated international normalized ratio), and laboratory indications of portal hypertension and hypersplenism, especially low platelet count, persisting for >1 month in the absence of a confounding infectious event(s)

Thrombosis of 3 out of 4 discrete upper body central veins (left subclavian and internal jugular, right subclavian and internal jugular) or occlusion of a brachiocephalic vein in children (in adults, this criterion should be evaluated in a case-by-case basis)

Life-threatening morbidity in the setting of indefinite parenteral nutrition dependence of either anatomical or functional cause, as suggested by:

- In children, 2 admissions to an intensive care unit (after initial recovery from the event resulting in intestinal failure) because of cardiorespiratory failure (mechanical ventilation or inotrope infusion) due to sepsis or other complications of intestinal failure
- In adults, on a case-by-case basis

Invasive intra-abdominal desmoids in adolescents and adults

Acute diffuse intestinal infarction with hepatic failure

Failure of first intestinal transplant

* Presuming that patients will have been assessed by a multidisciplinary team, rehabilitation options have been explored, and a state of permanent or life-limiting intestinal failure exists.

¶ A total serum bilirubin of 62 or 70 mmol/L is also associated with increased mortality. A bilirubin level of 75 micromol/L is simply a useful, consensus marker of progressive liver disease to be taken in context with other parameters.



Contra indicações

- Infecção ativa
 - Malignidade agressiva ou metastática
 - Falência de órgãos multissistêmica
 - Edema cerebral
 - Infecção avançada HIV
- → Não indicado para pacientes em uso de NPP sem complicações



Receptor

- Avaliação em centro especializado
- Reabilitação intestinal
- Equipe multidisciplinar
- Estudo de vasos
- Avaliação hepática (Biópsia)
- Definição – intestino isolado, fígado-intestino, multivisceral

- EUA – centro que mais transplanta intestino
- Primeiro 1964 e no Brasil HC FMUSP 1968



Pre-transplantation recipient evaluation

Referral to transplant center:	▪ Analysis of medical and surgical history, current medications, current enteral and parenteral nutrition requirements
History and physical:	▪ Comprehensive history and physical including review of systems
Laboratory studies:	▪ Blood group ▪ Tissue typing (HLA) ▪ Panel of reactive antibody (PRA) ▪ Serology (CMV IgG and IgM, EBV IgG and IgM, HIV, HCV, HBeAg, HBsAg, HBsAb) ▪ CBC, comprehensive metabolic panel, PT/PTT/INR
Imaging studies:	▪ Chest radiograph ▪ Doppler US of liver ▪ Magnetic resonance venography ▪ Doppler US of upper and lower extremities veins ▪ CT scan abdomen and pelvis ▪ CT scan brain ▪ Upper GI study, small bowel follow through ▪ Barium enema
Endoscopic studies:	▪ EGD ▪ Colonoscopy
Motility studies:	▪ Gastro-esophageal motility studies ▪ Small intestine motility studies ▪ Colon transit time studies
Liver:	▪ Liver biopsy ▪ Ultrasound-based elastography



Cardiology evaluation:	▪ EKG ▪ Baseline echocardiogram ▪ Stress test and/or cardiac catheterization if >50 years or with cardiac history, risk factors (HTN, DM)
Nephrology evaluation:	▪ US abdomen with size of kidneys ▪ Triple renal scan ▪ 24 hour creatinine clearance
Additional consults:	▪ Neurology ▪ Infectious disease ▪ Critical care ▪ Anesthesia ▪ Pulmonary
Additional studies:	▪ Dental evaluation ▪ Mammogram ▪ PAP smear test ▪ Vaccinations: • Hepatitis A • Hepatitis B • Pneumovax
Multidisciplinary team evaluation:	▪ Final decision by transplant physician, surgeon, gastroenterologist, nurse coordinator, nutritionist and social worker

CBC: complete blood count; CMV: cytomegalovirus; CT: computed tomography; DM: diabetes mellitus; EBV: Epstein-Barr virus; EGD: esophagogastroduodenoscopy; EKG: electrocardiogram; GI: gastrointestinal; HBeAg: hepatitis B e-antigen; HBsAb: hepatitis B surface antibody; HBsAg: hepatitis B surface antigen; HCV: hepatitis C virus; HIV: human immunodeficiency virus; HLA: human leukocyte antigen; HTN: hypertension; INR: international normalized ratio; PT: prothrombin time; PTT: partial thromboplastin time; US: ultrasound.



Doador

- Critérios mais restritos que fígado
- Pode CMV +
- Mais jovens – até 50 anos
- Pouca ou nenhuma DVA
- Doadores menores – 25 a 50%: cavidade retraída
- Padrão ouro: solução preservação Universidade Wisconsin
- Crossmatch – auxílio tratamento rejeição

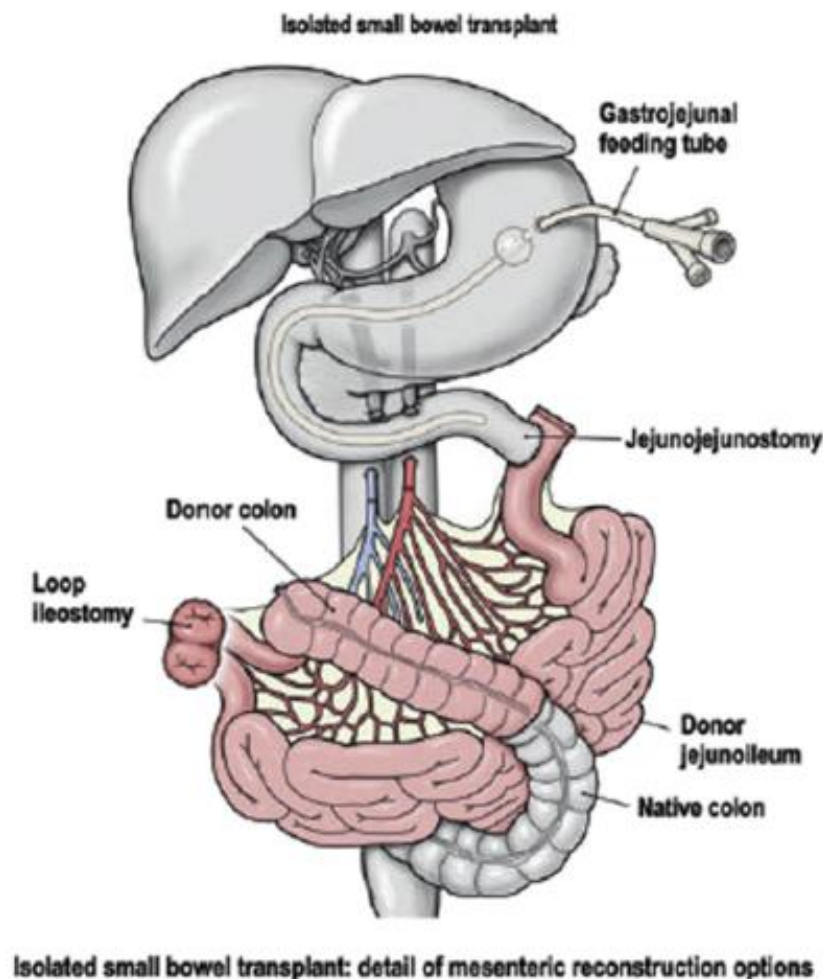


Técnica

- Gastro ou jejunostomia para alimentação
- Ileostomia – permitir endoscopias de vigilância e monitoramento de rejeição



Fig. 3. En bloc adult intestine colon transplant graft with graft superior mesenteric artery (SMA) and superior mesenteric vein (SMV) labeled. (From Hawksworth J, Matusumoto S. Intestinal transplant techniques: from isolated intestine to intestine in continuity with other organs. In: Dunn SP, Horslen S, editors. Solid organ transplantation in infants and children, organ and tissue transplantation. Springer; 2017. p. 1–26; with permission.)



Tipos

1) INTESTINO ISOLADO

- Falência intestinal irreversível
- Complicações da NPP prolongada
- SEM doença hepática severa associada

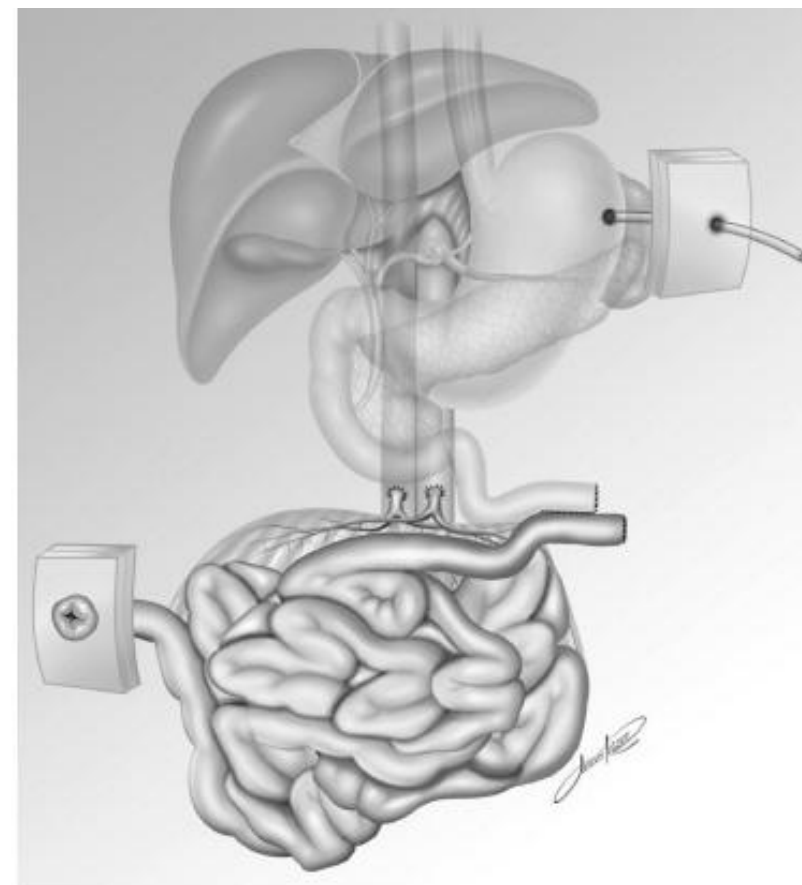
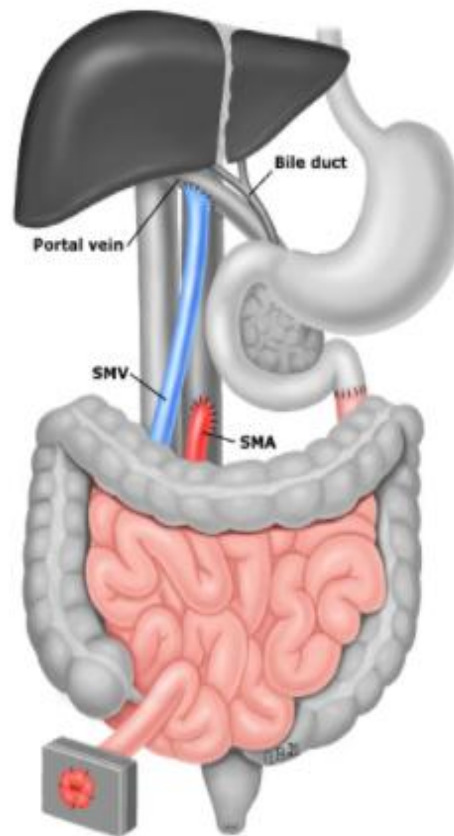


FIGURA 1 - Intestino delgado isolado



Tipos

2) Hepático-intestinal

- Insuficiência intestinal irreversível
- Complicações da NPP
- Doença hepática associada

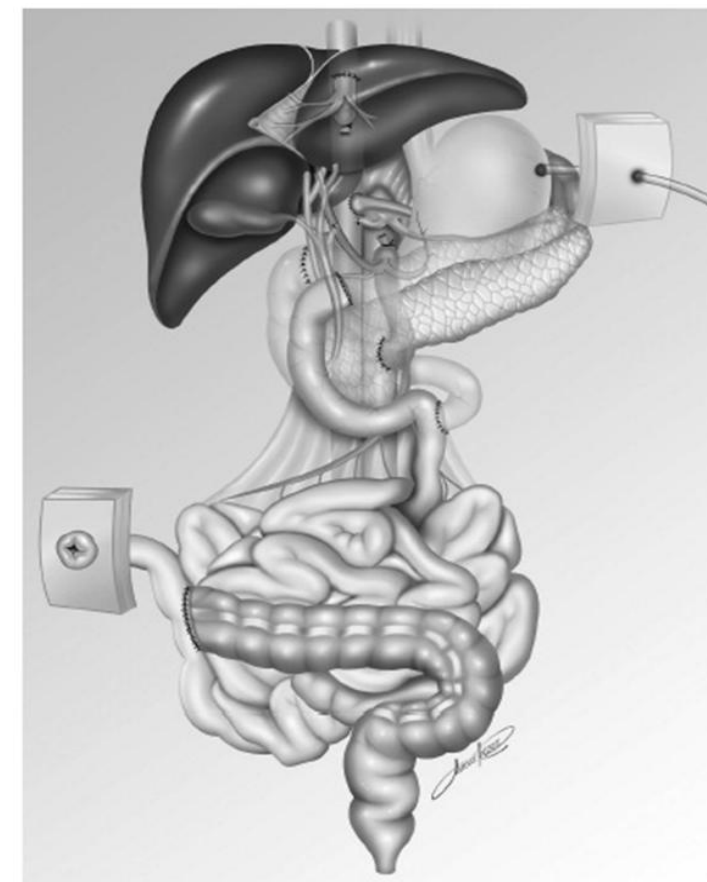
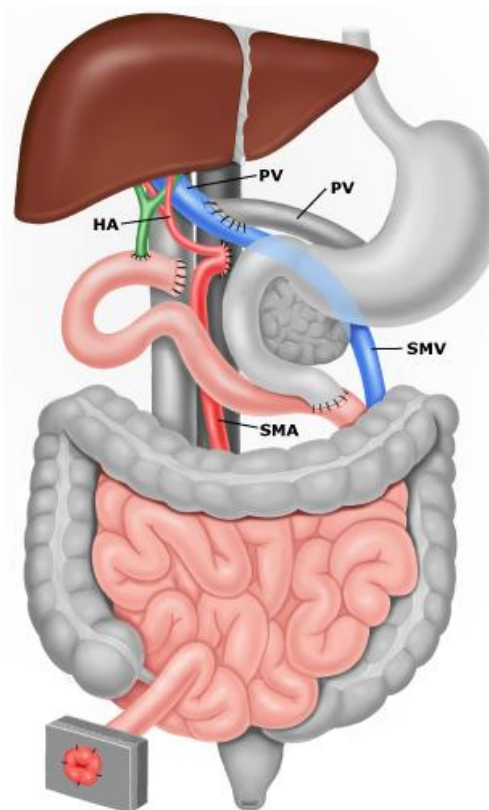
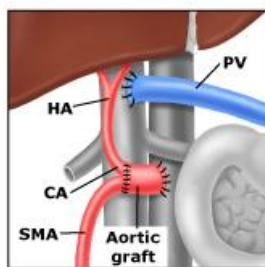


FIGURA 2 - Fígado-intestino

Tipos

3) MULTIVISCERAL

- Falência múltiplos órgãos abdominais e doenças complexas
- Trombose extensa porto mesentérica
- Evisceração abdominal
- Transplante em bloco
- MODIFICADO: sem fígado, doenças motoras, Crohn
- Estômago, pâncreas- duodeno, intestino delgado, colon direito e transverso, fígado

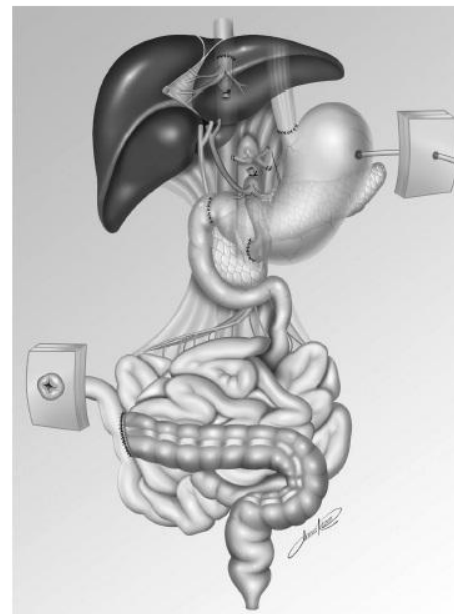


Figura 3 - Multivisceral

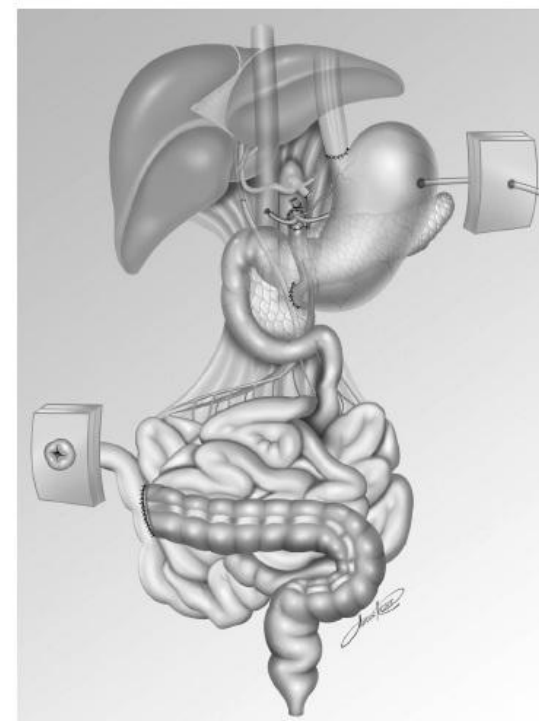
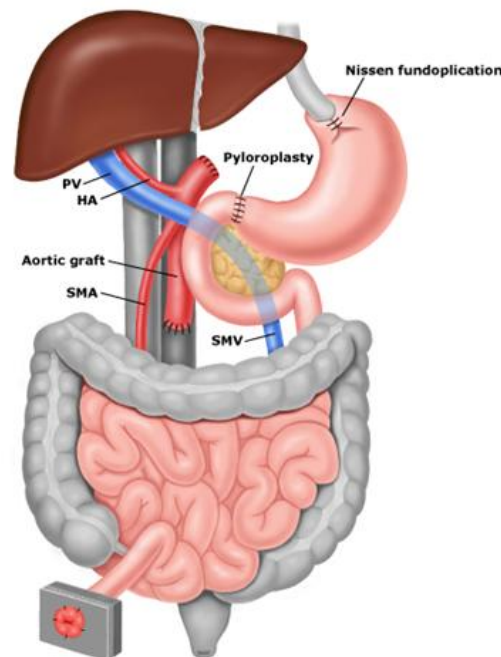
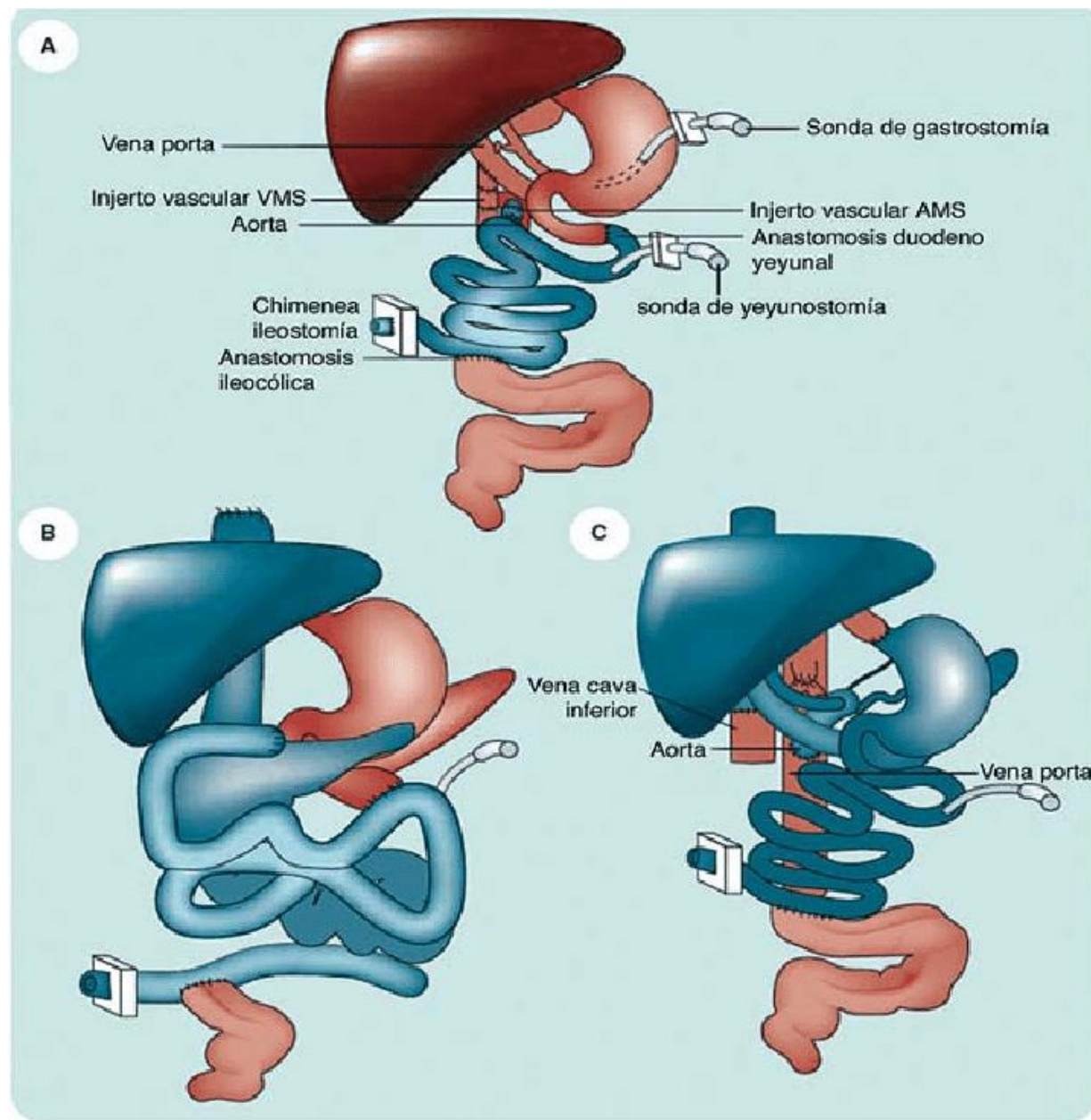


FIGURA 4 - Multivisceral modificado



Tipos



Parede abdominal

- 40% pacientes fechamento difícil
- Múltiplas cirurgias prévias , infecções recorrentes, formação tecido cicatricial, cavidade abdominal contraída
- Morbidade e mortalidade importante
- Síndrome compartimental abdominal (PIA), Fístulas entero-cutâneas, infecções
- Possibilidades: telas temporárias, enxertos, retalhos, transplante de parede abdominal



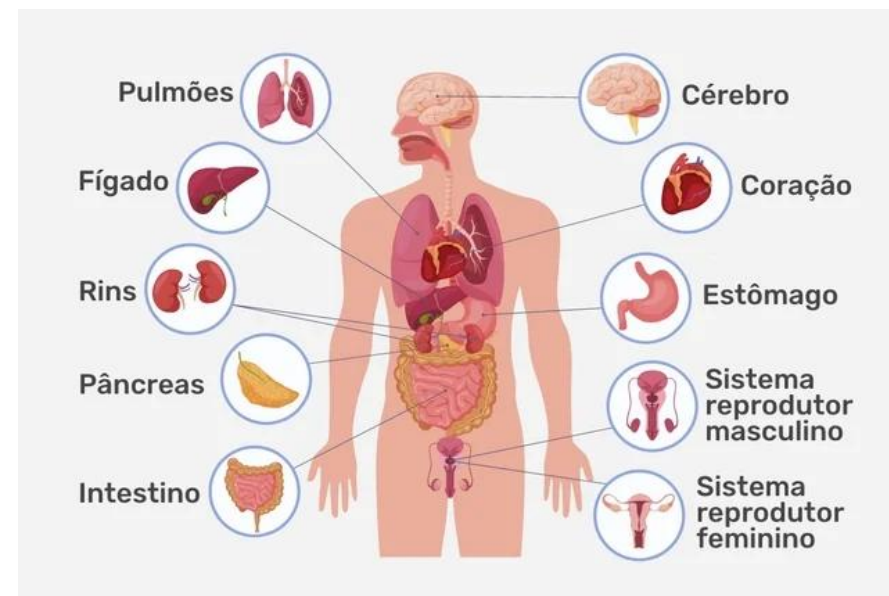
Avaliação função intestinal

- teste absorção D xilose (ingestão e análise sangue e urina após 5h)
- Teste substâncias redutoras fezes ou níveis elastase
- Rejeição, enterite CMV, disfunção renal
- Determinação gordura fecal
- Tolerância dieta enteral e via oral
- Capacidade desmame NPP
- Monitoramento níveis séricos tacrolimos

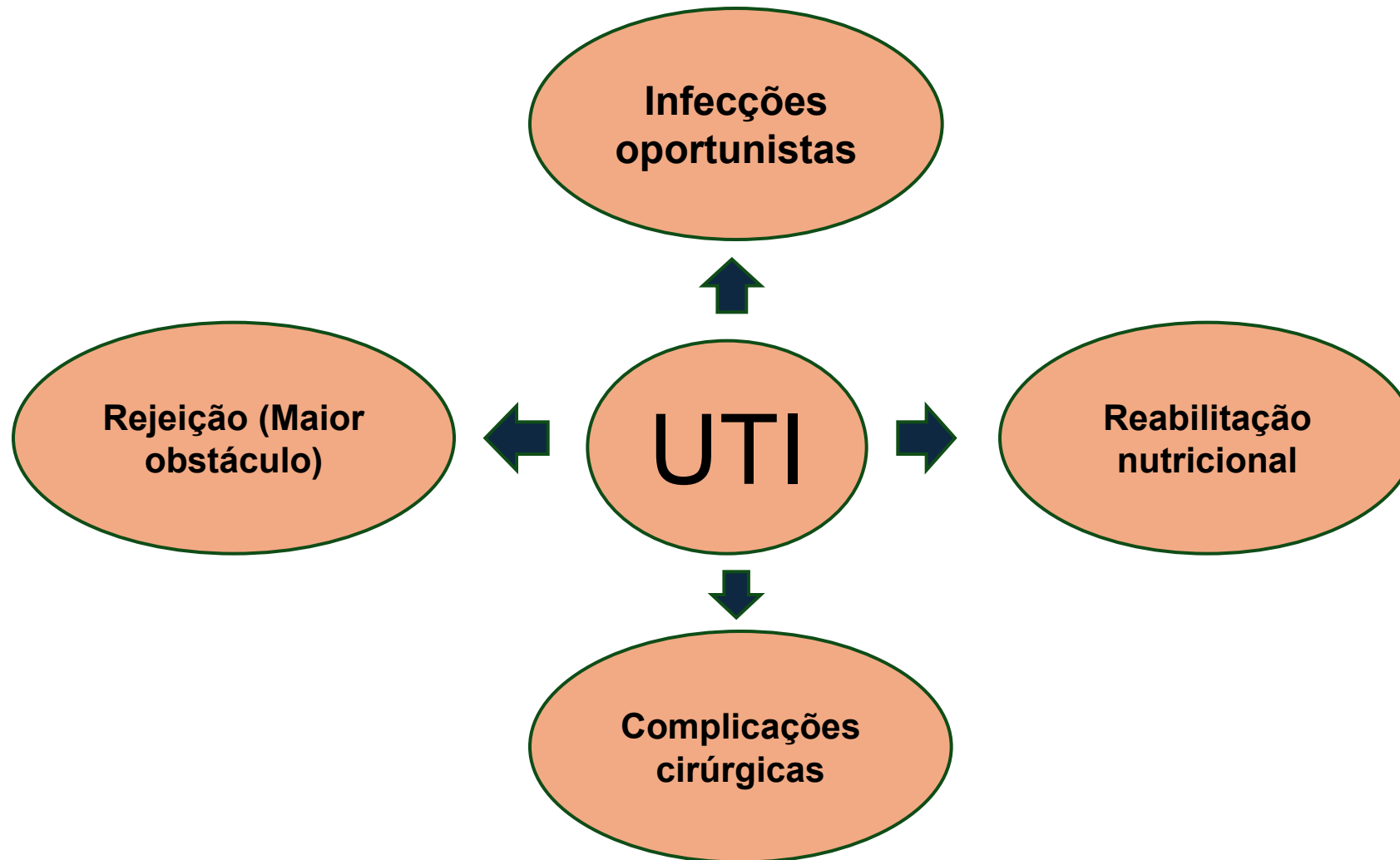


Cuidados pós operatório

- Euvolemia – atenção às perdas ostomias
- Desmame sedação, VM e DVA habituais
- Controle algico – PCA, quetamina, analgésicos comuns, evitar opióide (*nalbufina)



Particularidades



Reabilitação nutricional

- Queixas comuns gastroparesia e íleo pós operatório → NPP de início
- Poupar opióide, usar procinéticos, deambulação quando possível
- Assim que motilidade retorne ao normal – ruídos, estoma → inicia enteral elementar, oligo ou polimérica – reduz risco translocação
- Progressão de dieta enteral → tentativa via oral → redução posterior NPP
- Lipídeos em geral após 4ª semana, introdução lenta

* Estudo: 177 receptores intestino ou multivisceral: 90% autonomia nutricional – sem restrição alimentar, dieta apenas VO, seguimento 9,4 anos

* Evitar medicações que interfiram em motilidade – se uso de opióide – nalbufina, se dor significativa opção quetamina contínua



Complicações pós operatórias

- Técnicas: sangramentos, trombose, fístulas anastomóticas
- Infecciosas: PRINCIPAL causa de morte
 - sepse intra abdominal ou relacionada a cateter
 - 94% bacterianas, 67% virais, 28% fúngicas
 - virais: 60% perda enxerto, CMV 40%, EBV 12%
 - Profilaxias: bactrim (pneumocistose), fluconazol (fúngica), ganciclovir (CMV)



TRANSPLANTE DE INTESTINO/MULTIVISCERAL

Tabela 9- Profilaxias de Infecções Bacterianas no Transplante de Intestino/Multivisceral

	ESQUEMAS	DURAÇÃO
PROFILAXIA CIRÚRGICA: HABITUAL	- Vancomicina 1g EV 12/12hs¹ + - Piperacilina-Tazobactam 4,5g EV 6/6 hs	7 dias
PROFILAXIA CIRÚRGICA: DOADOR INFECTADO	- Manter no receptor o antibiótico em uso no doador ou; - Tratar o receptor conforme agente isolado em culturas do doador.	7 dias
PROFILAXIA CIRÚRGICA: RECEPTOR INFECTADO	- Tratar ou completar o tratamento da infecção documentada. - Ajustar antibiótico conforme tempo de internação, uso prévio de antibióticos e perfil epidemiológico das infecções locais.	VARIÁVEL (mínimo 48 hs)
PROFILAXIA CIRÚRGICA: RECEPTOR COLONIZADO POR BGN MULTI-R ou USO DE ATB nos últimos 30d por pelo menos 48hs (cefalosporinas de terceira geração, piperacilina, carbapenênicos) ou MELD > 24 ou INDICAÇÃO DE DIÁLISE	Associar amicacina 15mg/kg EV 1x/dia	24 horas

¹ Se o receptor for colonizado por VRE, trocar vancomicina por linezolida 600mg EV

12/12hs

Tabela 10 - Profilaxias para infecções fúngicas, virais e parasitárias no transplante de intestino/multivisceral

Infecção	Medicamento	Via e Dosagem	Período
Fúngica	Fluconazol	200mg EV 12/12hs IV	21 dias.
Citomegalovírus	Ganciclovir:	IV 5mg/Kg 12/12h	21 dias
	Valganciclovir	via oral ou enteral 900 mg/dia	1 ano
	Imunoglobulina para CMV ¹	IV 150mg/kg/dose	3o PO, quinzenal até 2 meses e mensal até 1 ano pós-tx/Infecções ativas
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	Sulfametoxazol/Trimetoprima	Oral/enteral (400/80 mg/dia)	1 ano
<i>Toxoplasma gondii</i>	Sulfametoxazol/Trimetoprima	Oral/enteral (800/160 mg/dia)	1 ano
Parasitoses intestinais	Ivermectina	200 ug/kg/dia 1x/dia, 2 doses, repetir após 15 dias	PO

¹Indicado para os receptores IgG negativos para CMV.



Complicações pós operatórias

- Doença linfoproliferativa pós TX (PTLD)
 - 15 a 20% receptores Tx intestino
 - Associada ao EBV
- Doença enxerto versus hospedeiro
 - 10% receptores Tx intestino
 - Grande carga linfocitária enxerto
 - Quadro: erupção cutânea, lesões boca ou língua, diarreia, úlceras GI, disfunção hepática, supressão MO
 - Tratamento: corticoide, aumento IS e agentes anti linfócitos (+ graves)
 - Impacto negativo sobrevida do enxerto



Imunossupressão

- Intensa
- Elevado potencial antigênico
- Indução: anticorpos anti linfócitos (timoglobulina)
- Basal: corticóide + tacrolimus
- Tacrolimus endovenoso → Via oral quando possível
- Alvo 15-20 ng.ml
- Outros: micofenolato, ciclosporina, sirolimus ou everolimo



Rejeição aguda

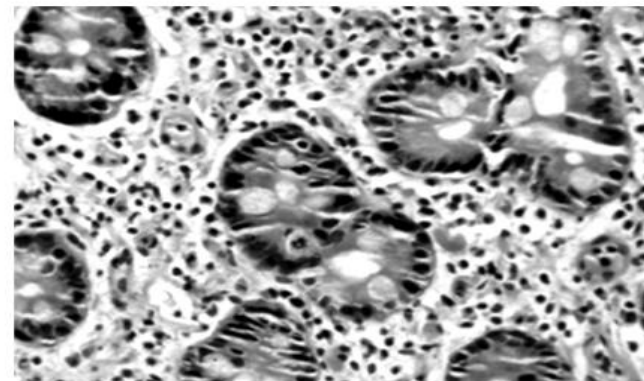
- 50 a 75% pacientes
- Mais comum primeiros 90 dias
- Intestino 80% de nossas células imunes – alta imunogenicidade
- Clínica: aumento débito ostomia, febre, dor abdominal, distensão, íleo
- Predispõe a sepse por translocação e infecções fúngicas
- Diagnóstico: clínica + achados endoscópicos + anatomopatológico bx



Rejeição aguda

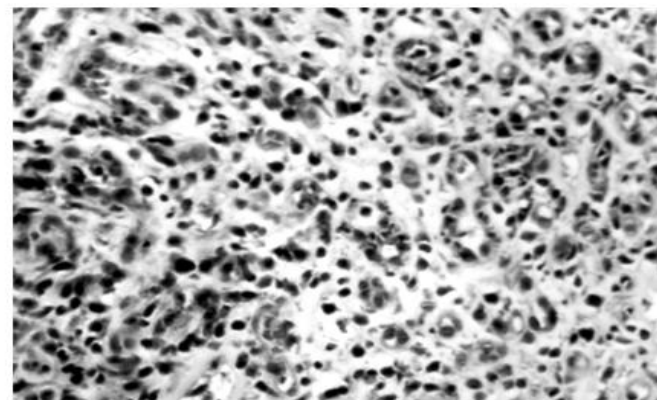
- Biópsias seriadas por EDA através do estoma – inicialmente até 2 a 3x por semana
- Comprometimento inicia-se íleo terminal
- Infiltrado misto, linfócitos ativados, lesões nas criptas, inflamação, apoptose
- Grau 0 a 3
- Tratamento: pulsoterapia, aumento IS, ATG
- Aumenta risco infecções oportunistas

ITx mild acute rejection (high power view)



Mononuclear inflammatory infiltrate is present with crypt inflammation.

Severe acute rejection of the ITx graft (high power view)



Courtesy of Farrukh Khan, MD.



Rejeição crônica e falha do enxerto

- Até 15% dos receptores
- Fatores associados: transplante intestino isolado, rejeição aguda primeiro mês, maior número e grau de episódios de rejeição aguda, idade mais avançada do receptor
- Clínica: má ingesta oral, redução apetite, diarreia crônica, obstrução intestinal (estomas)
- Diagnóstico: biópsia

* Estratégias como irradiação enxerto e infusão de células da medula do doador – SEM impacto



Resultados

- Melhora a longo prazo
- Dados limitados em relação a qualidade de vida
- Sobrevida do enxerto e paciente – maior → variam com imunossupressão e status do receptor
- Abril 1985 - maio 2007: 746 intestino isolado, 594 fígado-intestino, 380 multiviscerais
- Universidade Pittsburgh: > 500 transplantes, 85% sobrevida 1 ano, 61% 5 anos



Transplante de intestino

- Desafiador
- Melhorar status receptor – baixo peso e perda cavidade abdominal
- Doadores com critérios mais restritos
- Carência doadores com manutenção adequada
- Reabilitação pré – equipe multidisciplinar



Obrigada!

Dúvidas :
gastrointensiva@gmail.com

